

Lema subvariedad diferenciable

Lema 1 (Subvariedad). *Sea M variedad, $W \subset M$ es una subvariedad de M*

$\iff \exists \mathcal{A}$ estructura diferenciable de W : la inclusión $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos que $\exists N$ variedad diferenciable tal que $\exists F : N \longrightarrow M$ embebimiento con $\text{Im } F = W$. Como $\tilde{F} : N \rightarrow W$ es un homeomorfismo (considerando la topología de subespacio), por la **prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo/Proposición 1**, induce una estructura diferenciable $\mathcal{A}$ en W dada por

$$\mathcal{A} = \left\{ \left(F(U), \psi \circ \tilde{F}^{-1} \right) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_N \right\},$$

donde $\mathcal{A}_N$ es la estructura diferenciable de N . Veamos que $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Tenemos que $\iota = F \circ \tilde{F}^{-1}$, F es diferenciable y $F|_W$ es un difeomorfismo (con $\mathcal{A}$ en W), por tanto, concluimos que ι es diferenciable.

Sea $p \in W$, entonces $\exists q \in N : F(q) = p$. Como $F = \iota \circ \tilde{F}$, tenemos que

$$DF|_q = D\iota|_p \circ D\tilde{F}|_q.$$

Ahora bien, como $\tilde{F}$ es un difeomorfismo, entonces $D\tilde{F}|_q$ es un isomorfismo, pero como F es un embebimiento, es una inmersión, por tanto, $DF|_q$ es inyectiva. Concluimos entonces que $D\iota|_p$ es inyectiva, es decir, ι es una inmersión.

$\Leftarrow$ Como W está dotado de la topología de subespacio, $\iota|_W : W \hookrightarrow W$ es un homeomorfismo. Como además ι es una inmersión inyectiva, entonces ι es un embebimiento. Por tanto, $W = \text{Im } (\iota)$ es la imagen de un embebimiento. Por definición, esto significa que W es una subvariedad de M . ■